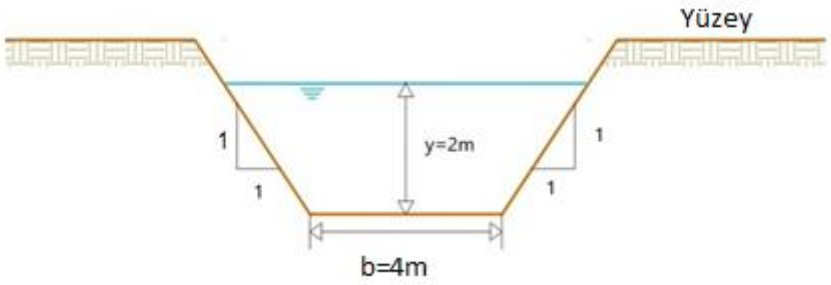
2020-2021 GÜZ YARIYILI HİDROLİK DERSİ 3. KISA SINAVI Tarih: 24.12.2020

Ad: **Soyad:** **Numara:**

Yukarıda yazdığınız okul numarasının son iki rakamının altını çiziniz. Okul numaranızın son iki sayısı "**ab**" değeri olacaktır.

SORU (25P)

Şekilde gösterilen trapez kesitli kanalın taban eğimi J_0=0.0025'dir. Şevlerde pürüzlülük katsayısı (n) 0.014 ve tabanda 0.025'dir.



a) Kanalın debisini hesaplayınız.
b) Bu debi için kritik akış şartlarını (kritik derinlik, kritik hız, kritik eğim ve minimum enerji) belirleyiniz.
c) Akımın rejimini belirleyiniz.
d) Enerjinin "**E_{min}+(1,ab)**" metre olması durumunda oluşacak uniform akım derinliklerini belirleyiniz ve bu debi için özgül enerji diyagramını çiziniz.
e) Şev eğimleri 1/1.5 olan ve pürüzlülükleri ise tüm yüzeylerde 0.025 olan trapez kesitli bir kanalda (B=4m) en ekonomik kesit için su derinliği ve debiyi belirleyiniz (J_0=0.0025).